REMINDER / 02 · 增量学习

换脸 MV 不靠运气
靠可追溯生产线

原帖《AI名人换脸从 0 到 1 小白教程》
七站工作流 × 帧级时钟 × 逐镜质检

150 帧对齐通过 ≠ 演得正确

> 本轮真跑：5秒合成片24→30fps，150帧逐帧PTS检查；正确/错误片QC正负对照；3个选定原始上游测试。没有生成任何真人换脸视频。

四个用途

- 给短视频工程建立原片、分镜、版本、合成、质检的追溯链。
- 跨24/30/30000÷1001帧率恢复动作时钟，避免快进冒充对齐。
- 通过缺口/重叠与错误时长负例，测试交片检查器是否真会拒绝。
- 把技术通过、静态参考与动态表演质量分账，精准定位返工。

已有知识不重复造轮子

固定main已读总览、分镜表驱动生成、角色一致性锚定与ai_shortdrama_tools笔记；保留原有概念。本项只补半开帧区间、有理数映射、不可变选片版本和QC判定消费契约。视觉采用旧库的大号数字、圆角卡片及青蓝橙高亮，不内嵌字体或大图。

十二问：从工程组织到验收边界

01 这篇教程真正可复用的是什么？

不是名人换脸的效果保证，而是七站生产链：原片→分镜→剧照→任务包→生成→时钟恢复→成片，质检贯穿其中。原帖作者称54段、78次生成、三台机器，这些是案例自述，本轮没有复现这些规模或耗时。引用的10月13日与15日视频帖文字已随原文阅读，视频内容和互动数据未核验。[S1]



02 为什么先给原片做指纹和探测？

文件名与播放器显示秒数都可能误导。保存SHA256、解码帧数、有理数帧率、尺寸和音轨后，才有可追溯坐标系。本轮合成源是24fps、120帧、320×180、无音轨；不是文章里的8163帧原MV。原始probe做r/avg帧率相等检查，但这只是初筛，不是任意VFR的充分检测。[S2:recast.py 26–33]



03 分镜为什么用从0开始的半开区间？

[0,75)与[75,150)各有75帧，边界75只属于后一段；末端150是排他边界，不是最后可见帧。原帖“停在第8163帧”应理解为覆盖[0,8163)，最后索引8162。原始validate_plan校验无缺口、无重叠、无重复ID；本轮76制造缺口、74制造重叠均被拒绝。[S1][S2]



十二问：从工程组织到验收边界

04 角色卡和每镜剧照能混用吗？

不能。身份卡回答是谁；场景图回答服装、机位、站位、姿势和遮挡。一个人的身份卡衣服不应污染镜头服装。旧库已经讲过身份锚定，本项只补“参考维度分离”和“软约束不能叫硬锁”：RGB/Guide/提示词仍可能漂移，必须观察生成产物。[S1][S3]



05 怎样冻结任务，且不编造审核通过？

固定run_id、segment_id、version、输入和工作流哈希。build-h3会拒绝已有输出目录；verify-task核对冻结输入、图和规格。reviewed只检查passed/reviewer/evidence/at字段，并不能证明人真的看过。我们只创建v001/v002合成占位清单，generation_authorized=false；未构建真实人像任务，也没填虚假的视觉通过。[S2 79–156]



06 上一段尾帧如何接到下一段？

必须来自实际已生成且审过的上一段输出，保存predecessor_run、tail_path与tail_sha256。计划里画的“理想尾帧”不能替代真实尾帧。带前文上下文的生成片要用native_source_start表达源坐标偏移，避免接点重复。原始map_indices偏移测试本轮通过，但人像动作连续性尚未验证。[S2][S4]



十二问：从工程组织到验收边界

07 24fps变30fps为何不能直接加速？

5秒×24=120帧；把120帧以30fps播放只剩4秒，会比原动作快25%。保持5秒必须输出150帧，可用最近邻重复30帧。本轮原始map命令真实得到150帧/30fps/5秒；故意setpts=0.8*PTS得到120帧/30fps/4秒，QC拒绝。重复帧不是生成新运动，也不是光流补帧。[S2 169–200]



08 最近邻映射精确到什么程度？

公式j=round((source_frame−native_source_start)/source_fps×native_fps)，原始实现使用Fraction与Python半偶舍入。源30fps前12帧对应0,1,2,2,3,4,5,6,6,7,8,9；末帧映射119。源30000/1001不可偷换30。我们另用ffprobe逐帧检查150个PTS，最大误差0.000000334秒，受输出十进制精度影响。[S2][S4]



09 技术QC通过就是成片合格吗？

不是。原始qa对正确片给technical_pass=true，但visual_acceptance=false、dynamic_review=pending；错误片帧数失败却进程exit=0。这是本轮新增的重要消费者契约：必须读取JSON判定，不能只看退出码。当前qa检查计数/帧率/解码/可选PCM/黑场候选，不逐帧验证PTS；所以本练习另加PTS检查。[S2 202–210]



十二问：从工程组织到验收边界

10 声音相同能证明同步吗？

不能。原工具合成时源音频packet copy，QA对全解码48k双声道PCM做相等比较；起始偏移与容器时钟仍需另核验。本轮选定上游合成测试对0.4004秒合成视频/正弦音做了真实合成和PCM相等检查；正式合成缺少视觉审核会被拒绝。自写5秒主实验没有音轨，不冒称声画同步通过。[S4]

原声packet copy → PCM相等 → PTS/观看另查

11 生成翻车时该改哪里？

先定位缺陷阶段：原片/参考/第一阶段草稿/第二阶段精修/映射/拼接。原帖弯腰从草稿阶段产生、singing误导闭嘴角色、半睁眼补图仍未全修，是作者案例而非本轮模型实测。当前ComfyUI说明还提醒split2→6不能简化为所有任务固定6+6真实步数；应保留完整sigma、seed和实际执行事件。[S1][S5]

问题帧定位 → 阶段归因 → 新版本对照

12 能否现在宣布完整换脸MV已复现？

不能。已完成的是公开原文/源码实读、合成媒体CPU流水线与资料交付。GPU、ComfyUI节点/模型权重、真人身份/嘴形/眼神、连续播放和完整MV均待验证。不要下载版权MV或把名人形象当已授权素材；代码许可与媒体许可分别核对。先用自有/获授权素材做单人5秒镜头，公开成片需标注AI合成并避免冒充。[S3][S6]

CPU已验证 → 模型生成待验证 → 授权与动态验收

六步主实验：CPU真实执行

依赖：Python3、FFmpeg、ffprobe；从解压后的item02目录执行；无API密钥。每条lab命令会实际执行下面操作，完整runner随exercise提供。所有完整stdout/stderr见results/step*.txt。

1. 建立可控输入，不碰私人或版权素材

目的/操作：生成5秒testsrc2并用原始probe探测。底层完整生成命令：

```
cd /workspace/reminder-batch/item02
python3 exercise/lab.py 1
```

```
ffmpeg -v error -f lavfi -i testsrc2=size=320x180:rate=24 -t 5 -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p
media/native24.mp4
```

真实结果与验证：结果：120帧，24/1fps，5.000000秒，320×180，无音轨。验证：results/native-probe.json与step1.txt；全部解码计数，不信播放器。

2. 原始目录骨架与分镜/版本负例

目的/操作：调用原始init，建立只规划的24fps/120帧工程；另建30fps/150帧分镜契约供映射练习。创建v001/v002两个独立合成占位目录，不覆盖。

```
cd /workspace/reminder-batch/item02
python3 exercise/lab.py 2
```

```
python3 evidence/upstream/scripts/recast.py init synthetic-project --source media/native24.mp4 -
-id synthetic-demo
python3 evidence/upstream/scripts/recast.py validate-plan results/plan.json
```

真实结果与验证：结果：[0,75)+[75,150)通过；76缺口、74重叠均exit=1。generation_authorized=false。验证：step2.txt、version-check.json。init上游未创建08目录，本轮不谎称已有历史自动归档。

六步主实验：CPU真实执行

依赖：Python3、FFmpeg、ffprobe；从解压后的item02目录执行；无API密钥。每条lab命令会实际执行下面操作，完整runner随exercise提供。所有完整stdout/stderr见results/step*.txt。

3. 精确映射，再做故意错误的加速对照

目的/操作：原始map按Fraction与最近邻生成输出；另一片故意压缩时间戳，演示错误。

```
cd /workspace/reminder-batch/item02
python3 exercise/lab.py 3
```

```
python3 evidence/upstream/scripts/recast.py map media/native24.mp4 media/mapped30.mp4 --start 0
--end 150 --source-fps 30 --native-fps 24 --native-source-start 0
ffmpeg -v error -i media/native24.mp4 -vf setpts=0.8*PTS -r 30 -frames:v 120 -c:v libx264
media/wrong-speed30.mp4
```

真实结果与验证：结果：正确片150帧/5秒；错误片120帧/4秒。验证：mapped-probe.json、wrong-probe.json与逐帧mapping索引。原始视频在media另存，不进入轻量包。

4. 技术QC与逐帧PTS双通道检查

目的/操作：两个片均调用原始qa；再用ffprobe取全部播放时间戳，计算max|PTS(i)−i/30|。

```
cd /workspace/reminder-batch/item02
python3 exercise/lab.py 4
```

```
python3 evidence/upstream/scripts/recast.py qa media/mapped30.mp4 results/qc-good.json --frames
150 --fps 30
python3 evidence/upstream/scripts/recast.py qa media/wrong-speed30.mp4 results/qc-bad.json --
frames 150 --fps 30
```

真实结果与验证：结果：好片技术通过、坏片帧数失败，两者退出码均0；150个PTS最大误差3.33334e-7秒，120张原生帧重复30次。验证：qc-good/qc-bad/pts-and-map.json。visual_acceptance均false，未作动态审看。

六步主实验：CPU真实执行

依赖：Python3、FFmpeg、ffprobe；从解压后的item02目录执行；无API密钥。每条lab命令会实际执行下面操作，完整runner随exercise提供。所有完整stdout/stderr见results/step*.txt。

5. 跑选定原始上游测试，验证合成与验收门

目的/操作：从原测试目录执行三项，不改原始测试；网络/SSH/模型相关测试未选。

```
cd /workspace/reminder-batch/item02
python3 exercise/lab.py 5
```

```
cd evidence/upstream/tests
python3 -m unittest -v test_production.Production.test_plan_gaps_overlaps_and_review
test_production.Production.test_exact_mapping_offsets
test_production.Production.test_media_pipeline_and_acceptance_gate
```

真实结果与验证：结果：Ran 3 tests / OK；合成12帧、30000/1001fps、0.4004秒夹具，音频decoded PCM精确相等；正式模式无审核被拒绝。验证：step5.txt。原脚本有\,字符串SyntaxWarning，未影响本次通过，不声称全量套件通过。

6. 封存证据，明确未执行部分

目的/操作：计算原始来源/结果指纹并分开保存练习与交付。运行前必须使用新目录；重复执行遇到已存在输出会拒绝，不能加覆盖选项绕过版本原则。

```
cd /workspace/reminder-batch/item02
python3 exercise/lab.py 6
```

```
python3 exercise/lab.py 6
python3 exercise/build_guide.py
```

真实结果与验证：结果：checksums.json记录本轮来源与结果指纹；HTML与ZIP由本脚本生成。验证：sources.md、experiment-log.md及PDF逐页PNG检查记录。ComfyUI/GPU/完整MV、真实人像与音乐同步均待验证，没有任何模型调用。

来源与交付状态

[S1] 原帖正文及可见引用帖文字，浏览器实读2026-11-11，raw文本另存
https://x.com/i/status/2112500851881525445

[S2] 原始CLI与测试
https://github.com/JayceHuang/jayce-recast-video-dgx/blob/bee52327a92ce6fe7cbb07b43330c88da526cb14/scripts/recast.py

[S3] Skill软约束及授权边界
https://github.com/JayceHuang/jayce-recast-video-dgx/blob/bee52327a92ce6fe7cbb07b43330c88da526cb14/SKILL.md

[S4] 时钟、原声、动态验收说明
https://github.com/JayceHuang/jayce-recast-video-dgx/blob/bee52327a92ce6fe7cbb07b43330c88da526cb14/references/quality.md

[S5] 实际ComfyUI图与环境准入
https://github.com/JayceHuang/jayce-recast-video-dgx/blob/bee52327a92ce6fe7cbb07b43330c88da526cb14/references/comfyui.md

[S6] 媒体使用说明（代码许可不含素材权利）
https://github.com/JayceHuang/jayce-recast-video-dgx/blob/bee52327a92ce6fe7cbb07b43330c88da526cb14/MEDIA_NOTICE.md

```
知识库 main: a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747
上游 main: bee52327a92ce6fe7cbb07b43330c88da526cb14
上游提交: 2026-10-26 12:27:01 (Asia/Shanghai)
访问/实验: 2026-11-11 (Asia/Shanghai)
```

recast-video-dgx公开URL重定向到jayce-recast-video-dgx；README安装地址是重命名后名称。固定SHA的9份主要来源字节与保存副本逐项比对相符；完整来源路径及指纹见sources.md与results/source-verification.json。

> 已完成：实读、查重、CPU实验、HTML、练习/日志/合入提案。PDF仅在实际渲染后并逐页查看PNG才写检查完成。待验证：GPU生成、硬件配置、真人表演与完整成片。旧受阻记录保留history，不是本轮结论。没有独立审核、任务勾选或Git发布。